

MAIR090107202035

广州“11·21”“华锦洲”轮与“WAN HAI 316” 轮碰撞事故调查报告

编制单位：广州沙角海事处

编制时间：2021 年 1 月 26 日

单位地址：广东省东莞市虎门镇沙角 A 电厂内

联系方式：TEL 0769-85561424

FAX 0769-85260901

简 介

2020 年 11 月 21 日约 1829 时，从东莞驶出前往珠江口外伶仃砂场的干货船“华锦洲”轮与从香港驶出前往广州南沙港的集装箱船“WAN HAI 316”轮在广州港 33#浮附近水域主航道内发生碰撞，事故造成“华锦洲”轮船首右侧破损，右锚丢失，NO.1 货舱舱盖变形受损；“WAN HAI 316”轮右舷船中破损，5 个集装箱受损以及 4 个集装箱落水。事故未造成人员死亡和水域油污污染，直接经济损失约 752 万元。根据《水上交通事故统计办法》，该起事故构成一般事故等级水上交通事故。

事故发生后，广州沙角海事处成立了事故调查组对该事故进行调查，调查组通过询问船员、收集船舶和船员证书复印件、查询广州海事局综合监管平台和广东智慧海事监管服务平台船舶 AIS 轨迹等途径获得了相关证据材料。

经调查，“华锦洲”轮未保持正规瞭望，未充分估计判断碰撞危险、未避让顺航道航行的船舶以及“WAN HAI 316”轮未使用安全航速、未采取最有助于避碰的行动是造成本次事故的原因。其中，“华锦洲”轮未保持正规瞭望，未充分估计判断碰撞危险、未避让顺航道航行的船舶是事故的主要原因。“华锦洲”轮过失较大，负本次事故主要责任；“WAN HAI 316”轮负本次事故的次要责任。“华锦洲”轮船长是此次事故的主要责任人，“WAN HAI 316”轮船长及引航员是此次事故的次要责任人。

目录

一、事故简况.....	1
二、专业术语和标准用语标示.....	1
三、事故调查情况.....	1
（一）船舶资料.....	2
（三）人员情况调查.....	5
（四）环境情况调查.....	7
四、重要事故因素.....	8
（一）碰撞时间、地点.....	8
（二）船舶碰撞部位及角度.....	8
五、事故经过.....	9
（一）“华锦洲”轮.....	9
（二）“WAN HAI 316”轮.....	10
六、应急处置和救助情况.....	13
七、事故损失情况.....	14
八、事故原因分析.....	16
（一）“华锦洲”轮的行为过失.....	16
（二）“WAN HAI 316”轮的行为过失.....	17
九、不安全行为.....	18
十、责任认定.....	19
十一、调查中发现的其他问题.....	19
（一）“粤顺盈 218”轮未主动避让顺航道航行的船舶.....	19

（二）“华锦洲”轮值班船员存在疲劳值班情况.....	19
十四、报告附件.....	23

一、事故简况

2020 年 11 月 21 日约 1829 时，从东莞驶出前往珠江口外伶仃砂场的干货船“华锦洲”轮与从香港驶出前往广州南沙港的集装箱船“WAN HAI 316”轮在广州港 33#浮附近水域主航道内发生碰撞，事故造成“华锦洲”轮船首右侧破损，右锚丢失，NO.1 货舱舱盖变形受损；“WAN HAI 316”轮右舷船中破损，5 个集装箱受损以及 4 个集装箱落水。事故未造成人员死亡和水域油污污染，直接经济损失 752 万元。根据《水上交通事故统计办法》相关规定，该事故构成一般事故等级水上交通事故。

二、专业术语和标准用语标示

AIS: AUTOMATIC IDENTIFICATION SYSTEM 的缩写，即船舶自动识别系统；

VTs: VESSEL TRAFFIC SERVICE 的缩写，即船舶交通管理系统；

SMS: SAFETY MANAGEMENT SYSTEM 的缩写，即安全管理体系；

ABS: 美国船级社。

三、事故调查情况

事故发生后，广州沙角海事处成立了事故调查组对事故进行调查，通过询问船员、收集船舶和船员证书复印件、查询广州海事局综合监管平台和广东智慧海事监管服务平台 AIS 轨迹等途径获得船员名单、询问笔录、船舶及船员证书

复印件、船舶航海日志复印件等证据材料。

（一）船舶资料

1. 华锦洲轮



图 1：“华锦洲”轮（事故后照片）

表 1：“华锦洲”轮基本资料

船名	华锦洲	船舶种类	干货船	国籍	中国
船籍港	南京	IMO 编号	—	航区	近海
总吨	2986	净吨	1672	参考载货量	5080t
总长	96.90 米	型宽	16.20 米	型深	7.10 米
主机功率		1765KW	建成日期	2005 年 3 月 21 日	
检验机构		江苏省船舶检验局南京检验局			

船舶所有人	南京 HH 船务有限公司
船舶经营人	南京 HH 船务有限公司
船舶管理人	南京 HH 船务有限公司

2. “WAN HAI 316” 轮



图 2: “WAN HAI 316” 轮

表 2: “WAN HAI 316” 轮基本资料

船名	WAI HAI 316	船舶 种类	集装箱	国籍	新加坡
船籍 港	新加坡	IMO 编号	9342700	航区	无限 航区

总吨	27800	净吨	12621	参考 载货量	32967 吨
总长	213.00 米	型宽	32.20 米	型深	16.50 米
主机功率		34300 匹	建成 日期	2007 年 6 月 3 日	
检验机构		NK 船级社			
船舶所有人		W H L (SINGAPORE) PTE. LTD,			
船舶经营人		W H L (SINGAPORE) PTE. LTD,			
船舶管理人		W H L (SINGAPORE) PTE. LTD,			

（二）船舶状况

1. 船舶检验情况

（1）“华锦洲”轮事故前最近一次船舶检验是 2020 年 7 月 10 日由江苏省船舶检验局南京检验局在福建平潭实施的年度检验，适航证书有效期至 2021 年 3 月 21 日。经核查，该轮证书齐全有效。

（2）“WAN HAI 316”轮最近一次船舶检验是 2020 年 4 月 10 日由日本船级社在广州进行的定期检验。经核查，该船的证书齐全有效。

2. 船舶安全检查情况

（1）“华锦洲”轮事故发生前最近一次船舶安全检查是 2020 年 10 月 31 日在台州三门进行的船旗国安全检查，共查出 9 项缺陷，均已纠正。

(2) “WAN HAI 316”轮事故发生前最近一次船舶安全检查是2020年2月9日在马来西亚(Port Kelang)进行的港口国安全检查，未查出缺陷。

3. 船舶载货及吃水情况

(1) 事发航次“华锦洲”轮从东莞空载开往外伶仃装砂，船首吃水约2.9米，船尾吃水约3.8米；

(2) “WAN HAI 316”轮从香港驶往南沙，装载集装箱21102吨，船首吃水10.1米，船尾吃水10.6米。

(三) 人员情况调查

1. “华锦洲”轮

“华锦洲”轮本航次船上共有10人(均为中国籍船员)，分别为船长、大副、二副、轮机长、大管轮各1人，水手3人，机工2人，均持有合格的船员适任证书，配员满足该轮《船舶最低安全配员证书》的要求。

事发时，“华锦洲”轮驾驶台值班人员为船长林某斌、大副范某华以及水手肖某新。

船长林某斌，男，身份证号略，持有中国沿海500至3000总吨及船舶船长证书，证书号码略，于2020年11月14日上船任职。

大副范某华，男，身份证号略，持有GMDSS操作员以及中国沿海航区3000总吨及以上船舶大副证书，证书编号略，于2020年2月23日上船任职。

水手肖某新，男，身份证号略，持有中国沿海航区500

总吨及以上船舶值班水手证书，证书编号略，于 2020 年 10 月 30 日上船任职。

2. “WAN HAI 316” 轮

“WAN HAI 316” 轮本航次船上共有 20 人，船上人员均持有合格的船员职务证书。根据 “WAN HAI 316” 轮《船舶最低安全配员证书》，该轮满足最低安全配员要求。

事发时，“WAN HAI 316” 轮正在引航进港，船舶驾驶台值班人员为船长陈某峰、大副李某峰、二副王某强、引航员陈某智以及水手 P.H.，船长及引航员负责指挥驾驶船舶。

船长陈某峰，男，身份证号略，持有 3000 总吨及以上船舶的船长证书，证书编号略，于 2020 年 10 月 22 日上船任职。

大副李某峰，男，身份证号略，持有 3000 总吨及以上船舶的大副证书，证书编号略，于 2019 年 12 月 21 日上船任职。

二副王某强，男，身份证号略，持有 3000 总吨及以上船舶的二副证书，证书编号略，于 2020 年 7 月 4 日上船任职。

水手 P.H，男，国籍缅甸，于 2020 年 11 月 9 日上船任职。

引航员陈某智，男，身份证号略，持有一级海港引航员证书，证书号码略，引领范围为广州港及附近水域。

（四）环境情况调查

1. 事故水域天气海况

结合天气预报及当事船员陈述，事故发生时晴天，东北风 4-5 级，能见度良好，涨潮，流向西北，流速 1-1.5 节。

2. 事故水域通航环境情况

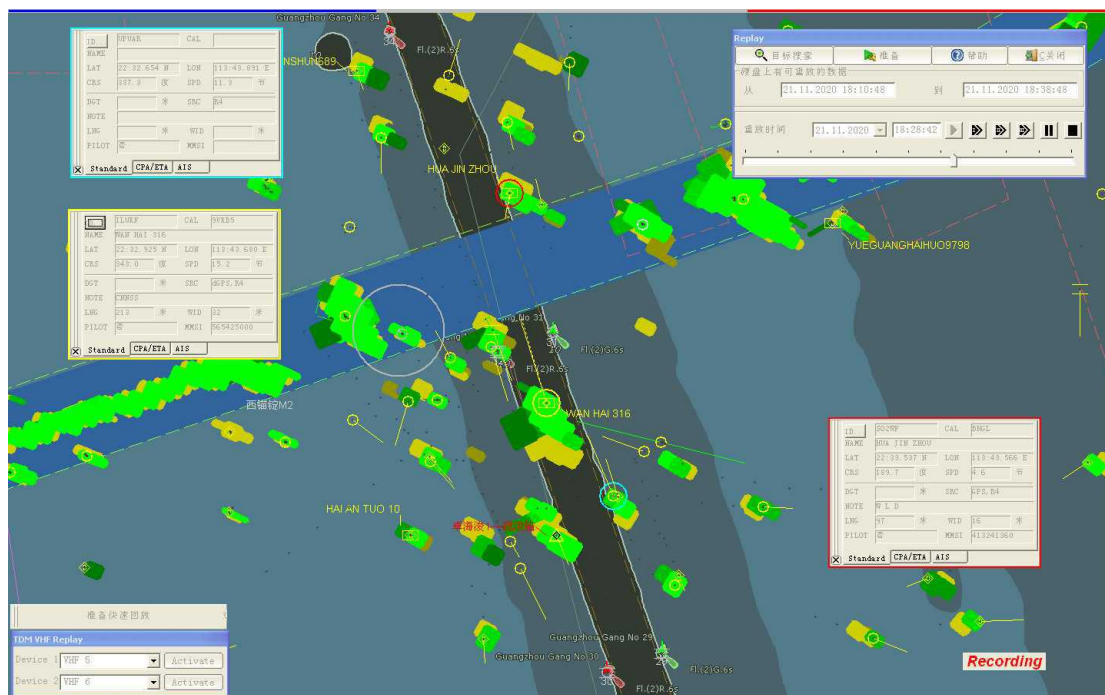


图 3: 伶仃航道 33#灯浮附近水域

事故水域为广州港伶仃航道 33#灯浮附近水域，该处航道通航宽度 385 米，航道底标高-17 米。此处水域位于深中通道附近，主航道两侧进出港船舶较多，时有船舶穿越航道，通航环境比较复杂。

（五）公司情况

1. “华锦洲”轮

“华锦洲”轮船舶所有人、船舶经营人、船舶管理人均均为南京 HH 船务有限公司，该公司经营范围为国内沿海及长

江中下游普通货船运输，公司地址略。

公司持有南京海事局于 2017 年 2 月 23 签发的《符合证明》，适用船舶种类为散货船和其他货船，有效期自 2017 年 3 月 2 日至 2022 年 3 月 1 日。

2. “WAN HAI 316” 轮

“WAN HAI 316” 轮船舶所有人、船舶经营人、船舶管理人均为 W H L LTD. 公司地址为：略。

公司持有 ABS(美国船级社)于 2018 年 6 月 26 签发的《符合证明》，公司适用船舶种类为集装箱船，有效期至 2023 年 6 月 30 日。

四、重要事故因素

(一) 碰撞时间、地点

经查询事故船舶 AIS 轨迹、“WAN HAI 316” 轮 VDR 等资料，2020 年 11 月 21 日 1829 时双方船舶的雷达回波重叠，雷达回波重叠时 “WAN HAI 316” 轮船位为 $22^{\circ} 33.337' N$ / $113^{\circ} 43.530' E$ 。

因此，调查组认定 “华锦洲” 轮于 2020 年 11 月 21 日约 1829 时与 “WAN HAI 316” 轮发生碰撞，碰撞地点概位为 $22^{\circ} 33.337' N$ / $113^{\circ} 43.530' E$ 。

(二) 船舶碰撞部位及角度

根据双方船舶提交的水上交通事故报告及现场勘查，“华锦洲” 轮船首右舷与 “WAN HAI 316” 轮右舷(BAY24-BAY34 之间) 发生碰撞，碰撞角度约为 $30-40^{\circ}$ 。

五、事故经过

以下事故经过是事故调查组依据“WAN HAI 316”轮及“华锦洲”轮提交的水上交通事故报告书、当事船员笔录、VTS 录像及 AIS 轨迹等相关证据资料，经过整理后得出。

（一）“华锦洲”轮

2020 年 11 月 21 日 1515 时，“华锦洲”轮从东莞金锚浮筒空载驶出，计划驶往珠江口外伶仃砂场装砂。开航后船长在驾驶台指挥，水手肖某新负责操舵，大副在船首负责起锚和解缆工作。

1540 时左右，大副到驾驶台值班，协助瞭望，“华锦洲”轮沿主航道出港。

1816 时左右，“华锦洲”轮驶过广州港 34 号灯浮，航向 161 度，航速 8.9 节。此时船长发现左前方有一条小船（船长认为是小渔船，实际是“粤顺盈 218”轮）从航道东侧向西穿越主航道。

1817 时左右，“华锦洲”轮航向 162 度，航速 9 节。

1818 时左右，“华锦洲”轮距离“粤顺盈 218”轮约 0.2 海里，“粤顺盈 218”轮位于“华锦洲”轮的左前方。“华锦洲”轮船长采取大幅度向左转向以及减速停车的措施避让“粤顺盈 218”船。让清“粤顺盈 218”船后，“华锦洲”轮已经来到航道中间。随后“华锦洲”轮采取右满舵向右转向，进车至前进三。

1824 时左右，“华锦洲”轮行驶至航道东侧边缘，航向 44.9 度，航速 4 节。

1825 时左右，“华锦洲”轮行驶至航道边线外，航向 102.6 度，航速 3.5 节。随后船舶继续向右调整航向，计划返回原计划航线上。

1826 时左右，“华锦洲”轮航向 173.3 度，航速 3.6 节，船长发现进港的“WAN HAI 316”轮，此时两船相距约 1.2 海里。“华锦洲”轮船长认为“WAN HAI 316”轮为穿越航道的船舶，于是用绿色激光灯向“WAN HAI 316”轮照射，但发现“WAN HAI 316”轮无任何行动。

1827 时左右，“华锦洲”轮向右旋回结束，航向调整至 184 度左右，此时距离“WAN HAI 316”轮约 0.9 海里。

1828 时左右，“华锦洲”轮驶入主航道，距“WAN HAI 316”轮约 0.4 海里，该船船长看到“WAN HAI 316”轮向左转向后，采取大幅度向左转向的措施。

1829 时左右，“华锦洲”轮船首右舷与“WAN HAI 316”轮右舷驾驶台前的集装箱发生碰撞。

（二）“WAN HAI 316”轮

2020 年 11 月 21 日 0113 时左右，该轮装载集装箱 21102 吨从香港驶出，计划驶往广州南沙港。

1644 时左右，该轮抵达广州港桂山引航锚地，引航员登轮。

1819 时，该轮航行至广州港 26 号灯浮附近，该船引航员和驾驶台值班人员发现“华锦洲”轮向左大幅度转向。

随后该轮引航员多次呼叫“华锦洲”轮未收到回应。

因该轮右前方有两艘渔船向北航行，该轮鸣放一长声，

并向左小幅度调整航向避让渔船。

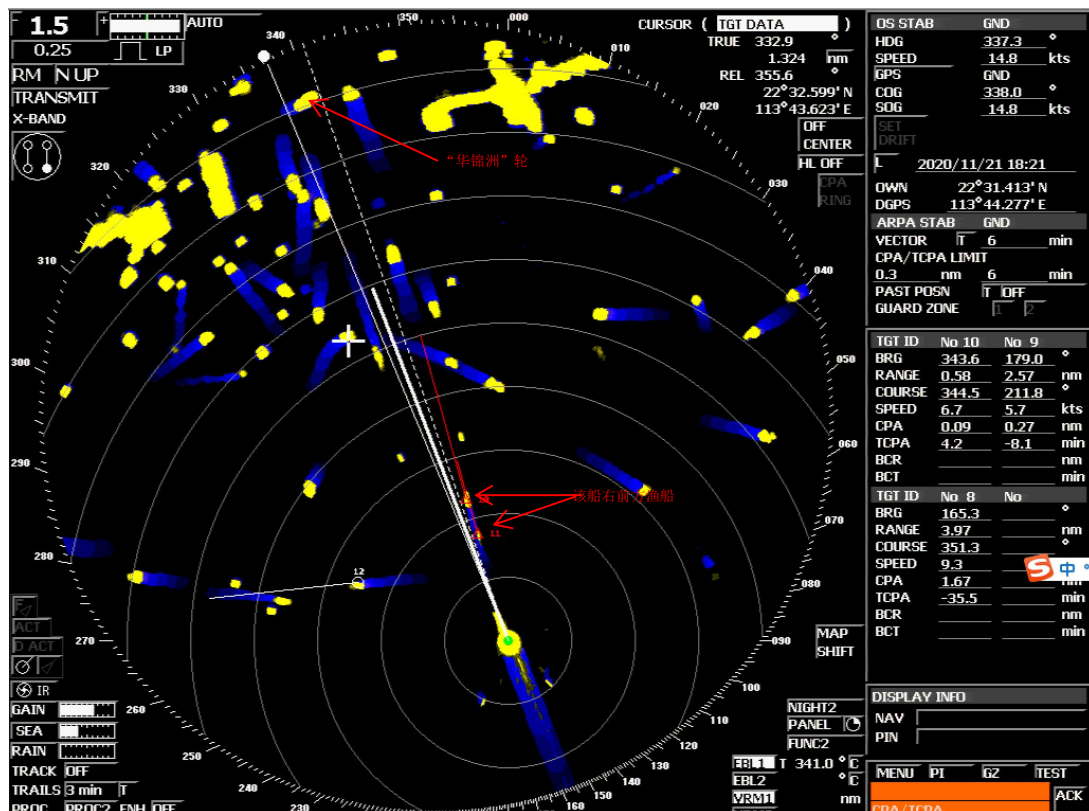


图 4: “WAN HAI 316” 轮 VDR 雷达图像 1821 时截图

1822 时，该船驾驶台值班人员观测发现“华锦洲”有驶出航道趋势，认为其计划驶出航道。

随后，该轮保速保向航行。

1827 时左右，“WAN HAI 316”轮距“华锦洲”轮约 0.9 海里，航向 342 度，航速 15 节。

该轮引航员和船长发现“华锦洲”轮有进入航道的趋势，速度约 3.5 节，引航员下令减速至 HALF AHEAD，接着用 VHF 在 09 频道和 16 频道联系“华锦洲”轮，均无人应答，于是船长用 VHF 继续呼叫，并下令用探照灯和声号警告提醒“华锦洲”轮注意。

1828 时左右，“WAN HAI 316”轮距离“华锦洲”轮约

0.4 海里, 航向 342 度, 航速 15 节。该轮引航员发现“华锦洲”轮已经从伶仃航道东侧驶入进港航道, 不断加速向伶仃航道红浮一侧斜插。引航员立即下令“右舵 20”, 但该轮船长没有复述口令, 并命令水手操左满舵。引航员再次下令“右舵 20”, 并进入驾驶台查看, 发现“WAN HAI 316”轮船长并没有执行引航指令。

据“WAN HAI 316”轮引航员陈述, 当时看到舵角指针正在向左旋转, 船头向左的转速还没起来, 仍建议船长回舵, 但还是没有被采纳。随后“WAN HAI 316”轮在左满舵的情况下继续大幅度左转。

1829 时左右, “WAN HAI 316”轮船头过了“华锦洲”轮船首, 但“WAN HAI 316”轮右侧船中后部与“华锦洲”轮船首右舷发生了碰撞, “华锦洲”轮的右锚挂住了“WAN HAI 316”轮装载的集装箱, 最终导致 4 个集装箱落水。

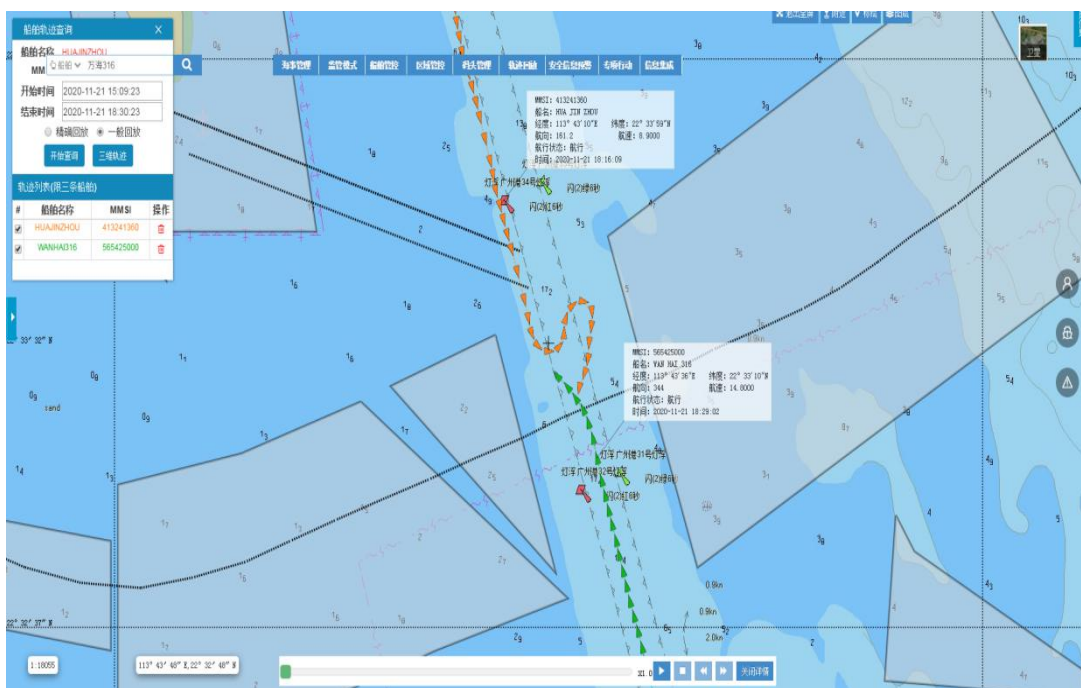


图: 5: “WAN HAI 316”轮及“华锦洲”轮碰撞轨迹图

六、应急处置和救助情况

碰撞后，“华锦洲”轮将事故情况报告广州交管，组织船员到船头检查船舶受损情况，确认船体未进水后，船舶移至 32LD 锚地抛锚。“WAN HAI316”轮将事故情况报告广州交管，并进入碰撞后的应急部署，组织船员检查船舶人员伤亡、船体及货物受损情况以及测量油舱、水舱。在初步确认人员安全、船体无进水、未产生油污泄漏、机械设备工作正常的情况下，船舶决定前往先行靠泊码头。11 月 21 日 1936 时，“WAN HAI 316”轮靠妥南沙 NO.15-16#泊位。

事故发生后，“海巡 09077”、“海巡 09079”、“海巡 09080”、“海安拖 10”等前往事故水域进行处置，并搜寻落水集装箱。

11 月 22 日约 0016 时，打捞船“粤东莞捞 0002”轮抵达现场。

约 0308 时，打捞船成功吊起一个落水集装箱。

约 0841 时，第二个集装箱被打捞出水。

约 1351 时，第三个集装箱被打捞出水。

11 月 23 日约 1730 时，第四个集装箱被打捞出水。



图 6：打捞落水集装箱

七、事故损失情况

事故造成“华锦洲”轮船首右侧破损，右锚丢失，NO.1 货舱舱盖变形受损，据该船提供的船舶维修结算单，该船直接经济损失约 42 万元；“WAN HAI 316”轮右舷船中破损，5 个集装箱受损以及 4 个集装箱落水，根据该轮提供的事故损失说明，该轮直接经济损失约 710 万元。

综上，此次事故累计直接经济损失约 752 万元，根据《水上交通事故统计办法》相关规定，构成一般等级水上交通事故。

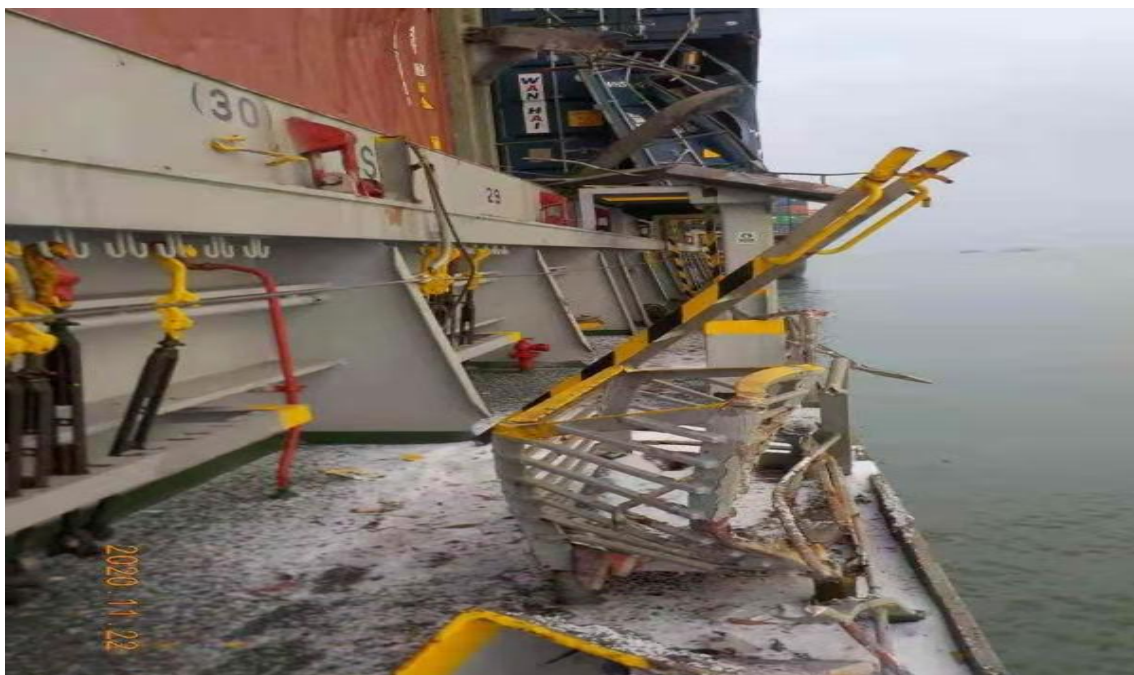


图 7：“WAN HAI 316”轮受损位置

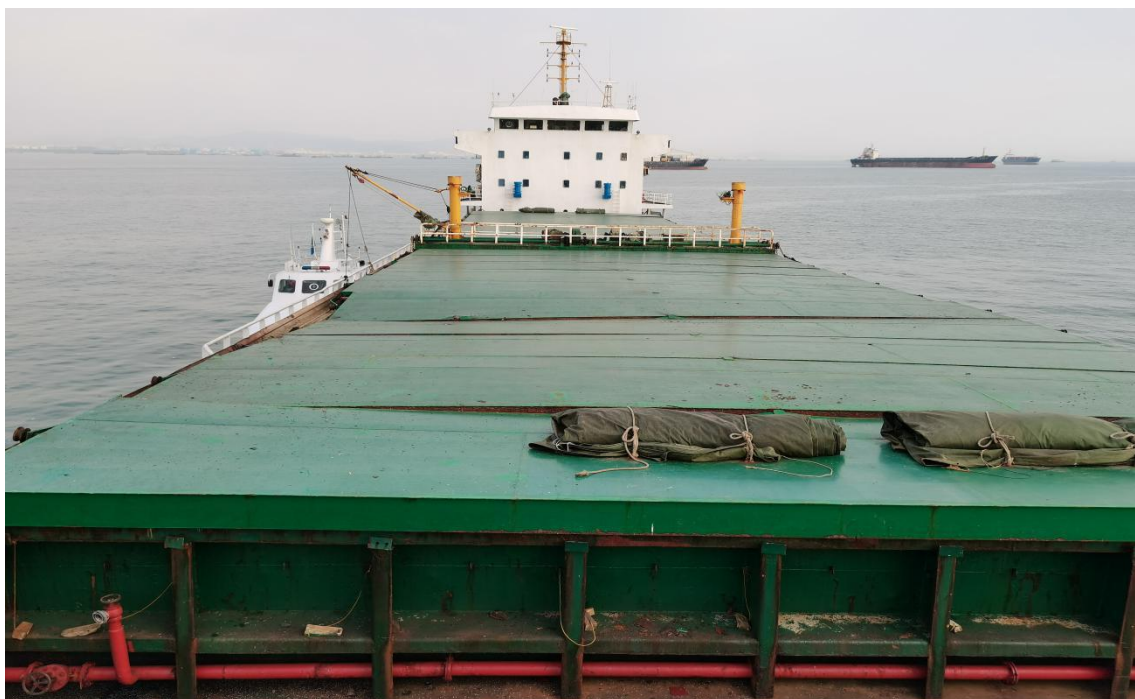


图 8：“华锦洲”轮舱盖受损



图 9：“华锦洲”轮船首右侧受损

八、事故原因分析

（一）“华锦洲”轮的行为过失

1. 未保持正规瞭望

事故前，“华锦洲”轮沿航道出港，事发水域能见度良好。出港过程中，“华锦洲”轮未能充分使用视觉以及雷达、AIS 等设备保持正规瞭望，直至两船距离较近时才发现其左前方横越航道的运砂船“粤顺盈 218”轮，此时两船已处于紧迫局面，“华锦洲”轮被迫采取大幅左转的措施进行避让，最终导致船舶驶出航道（航道东侧），陷入较为被动的局面。

“华锦洲”轮大幅左转避让“粤顺盈 218”轮后，船舶航向、船位发生较大变化。为保障船舶安全，此时“华锦洲”轮应当保持正规瞭望和谨慎驾驶，密切关注周围船舶动态，充分利用船上助航仪器正确判断自身航向、船位。但该轮未

能保持正规瞭望，未能充分利用船舶助航仪器准确核对自身航向、船位，对船舶所处位置及航行态势不掌握，导致判断失误，误认为己船仍处于航道中及“WAN HAI 316”轮正在穿越航道，对后续避让“WAN HAI 316”轮产生不利影响。

2. 未正确判断碰撞危险，未避让顺航道航行的船舶

“华锦洲”轮因避让“粤顺盈 218”轮驶出航道后，向右调整航向计划回到原本的出港航线。作为进入航道的船舶，“华锦洲”轮应当避让沿航道行驶的“WAN HAI 316”轮。

在进入航道的过程中，“华锦洲”轮未能充分估计与“WAN HAI 316”轮的碰撞危险，未能及早的采取措施避让顺航道航行的“WAN HAI 316”轮，直至碰撞前才采取了向左转向的避让行动，但为时已晚，最终与“WAN HAI 316”轮发生碰撞。

（二）“WAN HAI 316”轮的行为过失

1. 该轮未使用安全航速

该轮吃水 10.6 米，只能在航道内保持安全航行。在航行至广州港 26 号灯浮附近水域时，该轮正在追越船首右侧的两艘进港航行渔船，航道两侧有多艘船舶航行，时有船舶横越航道，且此时该轮发现“华锦洲”轮有异常转向，经呼叫后未收到应答。由此可见，该船前方主航道水域通航环境比较复杂，但该轮一直保持 15 节的速度进港航行，直至约

1827 时发现“华锦洲”轮向右转向有斜插入航道趋势时，才下令减速至 HALF AHEAD，此时该轮距离“华锦洲”轮仅约 0.9 海里，未能在适合当时环境和情况的距离内把船停住，违反了《1972 年国际海上避碰规则》第六条的规定。

2. 未采取最有助于避碰的行动

11 月 21 日约 1827 时，“WAN HAI 316”轮距“华锦洲”轮约 0.9 海里，航向 342 度，航速 15 节，船首吃水 10.1 米，船尾吃水 10.6 米，“WAN HAI 316”轮发现“华锦洲”轮有进入航道的趋势。事发水域航道外两侧水深均为 5-6 米，“WAN HAI 316”轮转向避让受限。此时两船相距较近，已处于碰撞紧迫局面，但“WAN HAI 316”轮未能立即采取停车、倒车等大幅度减速避让措施。

约 1828 时，“WAN HAI 316”轮船长决定不再执行引航指令，转为由自己指挥船舶。“WAN HAI 316”轮船长未能及时采取停车等行动，碰撞前仍然保持 14 节左右的航速，导致船舶未能留有更多时间来估计局面或避免碰撞，最终两船避让不及而发生碰撞，在发现“华锦洲”轮进入航道后选择近距离向左大幅度转向通过他船船首，也不是最有助于避碰的行动。

九、不安全行为

（一）“华锦洲”轮未保持正规瞭望、未避让顺航道航行的船舶，违反了《广东海事局辖区安全航行规定》第五条、第九条的有关规定。

（二）“WAN HAI 316”轮未使用安全航速、未采取最有助于避碰的行动，违反了《1972 年国际海上避碰规则》第五条、第八条的有关规定。

十、责任认定

“华锦洲”轮未保持正规瞭望，未充分估计判断碰撞危险、未避让顺航道航行的船舶以及“WAN HAI 316”轮未使用安全航速、未采取最有助于避碰的行动是造成本次事故的原因。其中，“华锦洲”轮未保持正规瞭望，未充分估计判断碰撞危险、未避让顺航道航行的船舶是事故的主要原因。

“华锦洲”轮过失较大，负本次事故主要责任；“WAN HAI 316”轮负本次事故的次要责任。“华锦洲”轮船长是此次事故的主要责任人，“WAN HAI 316”轮船长及引航员是此次事故的次要责任人。

十一、调查中发现的其他问题

（一）“粤顺盈 218”轮未主动避让顺航道航行的船舶

回放广州 VTS 雷达录像发现，“粤顺盈 218”轮在 33# 浮附近由东向西横越航道，从“华锦洲”轮船首近距离通过，未主动避让顺航道航行的“华锦洲”轮，与顺航道航行船“华锦洲”轮形成了紧迫局面，违反了《广东海事局辖区安全航行规定》第九条的规定。

（二）“华锦洲”轮值班船员存在疲劳值班情况

2020 年 11 月 19 约 0146 时，“华锦洲”轮备车起锚，约 0230 时靠妥珠江口外伶仃砂场采砂船，约 0800 时完货开

航前往广州新港益海码头，约 1615 时靠好益海码头；11 月 20 日约 0042 时离益海码头，约 0820 时靠妥外伶仃砂场采砂船，约 1900 时离泊前往东莞金锚锚地浮筒；11 月 21 日约 0300 时系妥浮筒，约 1515 时再次离泊前往外伶仃砂场装砂。由以上情况可以看出，“华锦洲”轮航行作业具有航程短、装卸货频率高的特点。

装货的过程中，船长需要在驾驶台用车，配合采砂船；大副需全程在甲板控制装货，驾驶员在驾驶台值锚泊班，值班水手在甲板帮忙装货和调整缆绳。开航后驾驶员和水手按照值班安排在驾驶台值班，进出航道及靠离泊时船长需要到驾驶台指挥；由于航程较短，从砂场到卸货港之间的航行过程基本上都是由船长指挥。卸货过程中则由值班驾驶员和水手负责照看。装货需要 7 个小时左右，卸货需要 4-7 个小时。该轮大副称：“由于航程短，装卸货频率高，所以值班船员都比较疲劳，尤其是船长，另外刚开始装海砂，船员都还不太适应这么快的节奏，都会感觉比较累”。据该轮船长陈述，船舶装货期间其无法休息，在外伶仃砂场装砂离泊后仅能休息 1-2 小时便要上驾驶台指挥。

事故发生后，调查组对事发时“华锦洲”轮值班的船长林某斌、大副范某华、水手肖某新 11 月 18 日-20 日期间的值班休息情况进行了调查。根据船长、大副的陈述以及船舶航行日志记录，调查发现船长林某斌 11 月 20 日 0800 时至 21

日 0759 时 24 小时内休息不足 10 小时，大副范玉某华 11 月 20 日 0900 时至 21 日 0859 时 24 小时内休息不足 10 小时，违反了《中华人民共和国海船船员值班规则》第一百二十条的规定。

综上所述，“华锦洲”轮值班船员存在疲劳值班情况，对船舶瞭望、避让、碰撞局面判断等产生不利影响。

十二、事故处理建议

（一）建议对“华锦洲”轮违反《1972 年国际海上避碰规则》《中华人民共和国海船船员值班规则》等相关规定违法行为进行行政处罚。

经调查，“华锦洲”轮在此次事故中存在未保持正规瞭望、未避让顺航道航行的船舶、未采取有效措施防止船员疲劳操作等违法行为，分别违反了《1972 年国际海上避碰规则》第五条、《广东海事局辖区安全航行规定》第九条、《中华人民共和国海船船员值班规则》第一百二十条的规定，建议按照规定进行处罚。

（二）建议对“WAN HAI 316”轮违反《1972 年国际海上避碰规则》相关规定违法行为进行行政处罚。

经调查，“WAN HAI 316”轮在此次事故中未使用安全航速、未采取最有助于避碰的行动，违反了《1972 年国际海上避碰规则》第五条、第八条的有关规定，建议按照规定进行处罚。

（三）建议对“粤顺盈 218”轮违反《1972 年国际海上避碰规则》相关规定违法行为进行行政处罚。

经调查，“粤顺盈 218”轮未主动避让顺航道航行的船舶，违反了《广东海事局辖区安全航行规定》第九条的有关规定，建议按照规定进行处罚。

十三、安全管理建议

为使当事人认真吸取事故教训，防止类似事故再次发生，更好地保障海上人命和财产安全，提出如下安全管理建议：

（一）南京 HH 船务有限公司

1. 将本次事故通报给公司所属各船舶，分析事故原因、吸取事故教训，采取有效的预防措施，防止类似事故再次发生。

2. 强化对所属船舶、船员的安全培训教育，进一步加强《广东海事局辖区安全航行规定》、《1972 年国际海上避碰规则》等相关规定的学习，不断提升船员的安全意识与航行技能，保障船舶的航行安全。

3. 严格落实《中华人民共和国海船船员值班规则》关于值班的相关要求，合理安排船员值班与休息时间，防止出现船员疲劳值班情况。

（二）W H L (SINGAPORE) PTE. LTD

1. 将本次事故通报给公司所属各船舶，分析事故原因、

吸取事故教训，采取有效的预防措施，防止类似事故再次发生。

2. 强化对所属船舶、船员的安全培训教育，进一步加强对《1972 年国际海上避碰规则》等相关规定的学习，严格按照规则要求采取行动，保障船舶的航行安全。

（三）某引航站

1. 将本次事故通报给各部门及引航员，分析事故原因、吸取事故教训，采取有效的预防措施，防止类似事故再次发生。

2. 对事故中存在的未使用安全航速的情况进行重点分析学习，引以为戒。对本站引航员进行宣教，要求引航员在引船舶进出港过程中综合考虑当时的通航密度、船舶交通流情况、船舶异常动向、本船操纵性能、能见度等因素，合理控制船舶航行速度，以策安全。

十四、报告附件

附件一：调查组成员名单

附件二：证据清单

附件一

事故调查组名单

略

附件二

“11·21” “华锦州”轮与“WAN HAI 316”轮碰撞事故证据

清单

略